



Administrator Linux. Professional

Механизмы изоляции и аккаунтинга Linux (namespaces и cgroups)



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Преподаватель



Лавлинский Николай

Технический директор «Метод Лаб»

Более 15 лет в веб-разработке

Преподавал в ВУЗе более 10 лет
Более 5 лет в онлайн-образовании

Специализация: оптимизация производительности, ускорение сайтов и веб-приложений

https://t.me/methodlab_tg

<https://www.methodlab.ru/>

<https://rutube.ru/channel/24617406/>

<https://www.youtube.com/c/NickLavlinsky>

https://www.youtube.com/@site_support

<https://vkvideo.ru/@methodlab>

<https://habr.com/ru/users/Nickmob/>

Правила вебинара



Активно
участвуем



Off-topic обсуждаем
в Телеграм-чате



Задаем вопрос
в чат или голосом



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения



Индивидуально



Время, необходимое
на активность



Пишем в чат



Говорим голосом

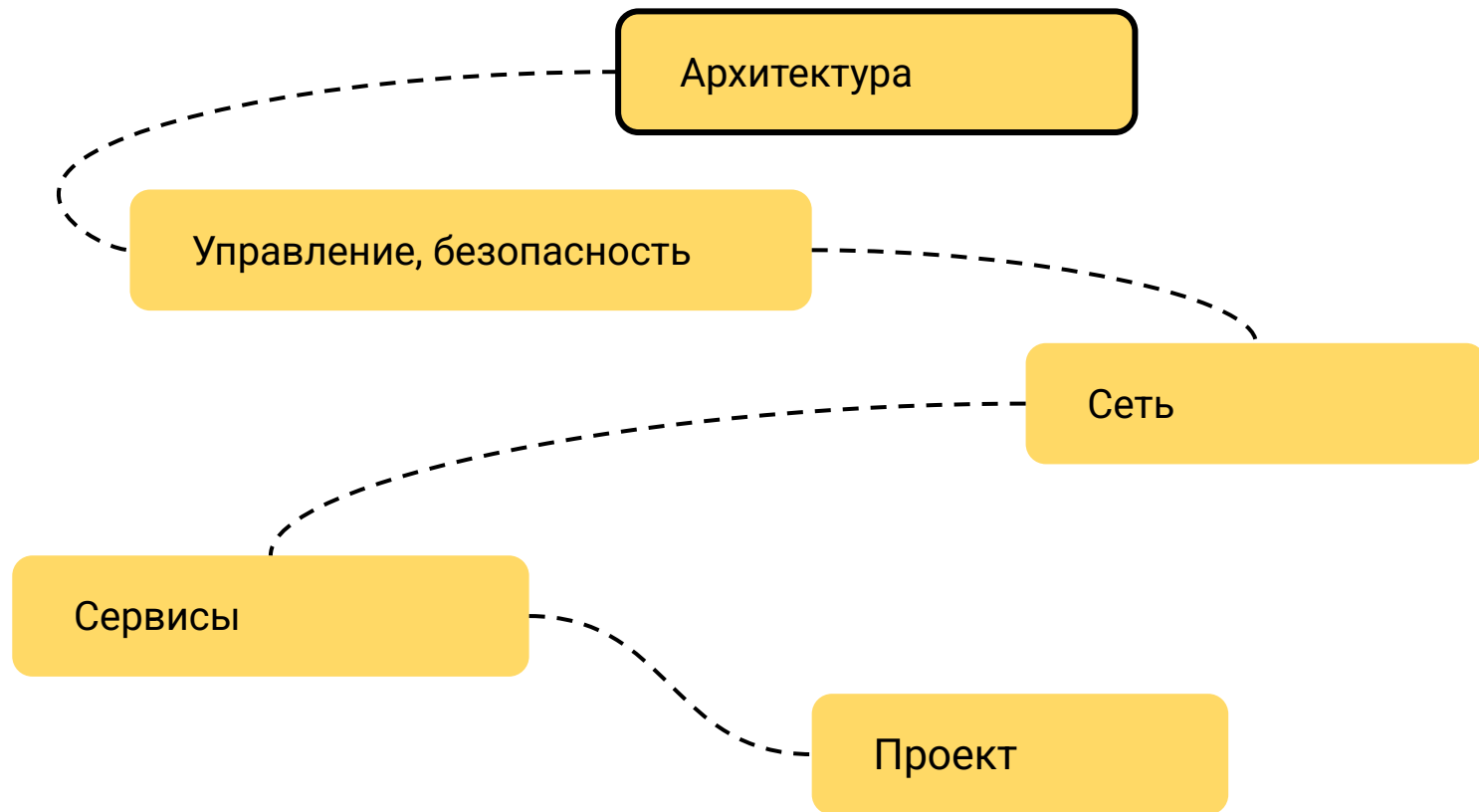


Документ

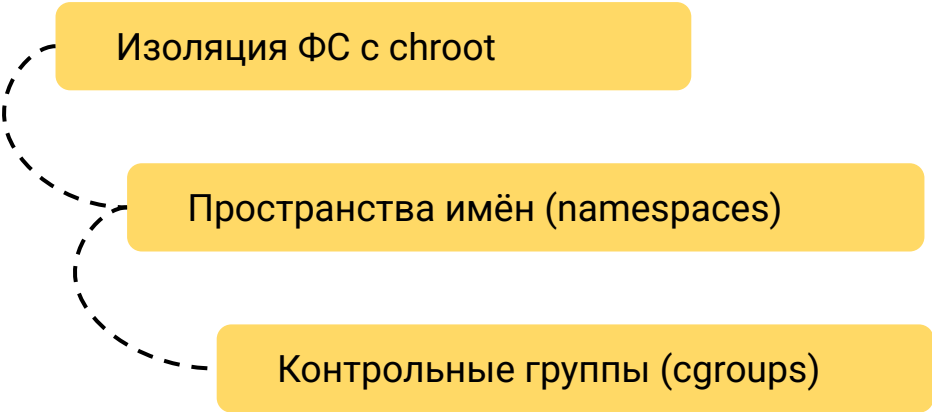


Ответьте себе или
задайте вопрос

Карта курса



Маршрут вебинара



Изоляция ФС с chroot

Пространства имён (namespaces)

Контрольные группы (cgroups)

Цели вебинара

После занятия вы сможете

1. Понять, какие существуют методы изоляции процессов
2. Изучить различие chroot, namespaces и cgroups
3. Использовать указанные инструменты для управления



Смысл

Зачем вам это уметь

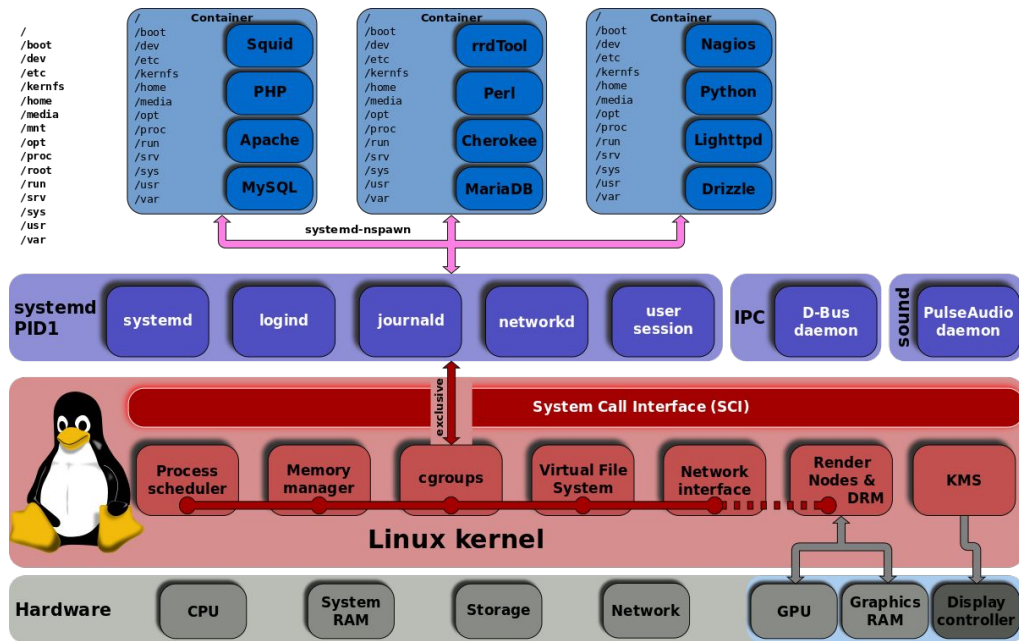
1. Понимать как работает изоляция в контейнерах
2. Глубже разобраться с особенностями systemd
3. Применять управление ресурсами в своих проектах



Изоляция процессов

Задачи изоляции процессов

- Разделение ресурсов
- Песочница для тестов
- Запуск нескольких экземпляров сервисов
- Разграничение доступа
- Создание безопасного окружения



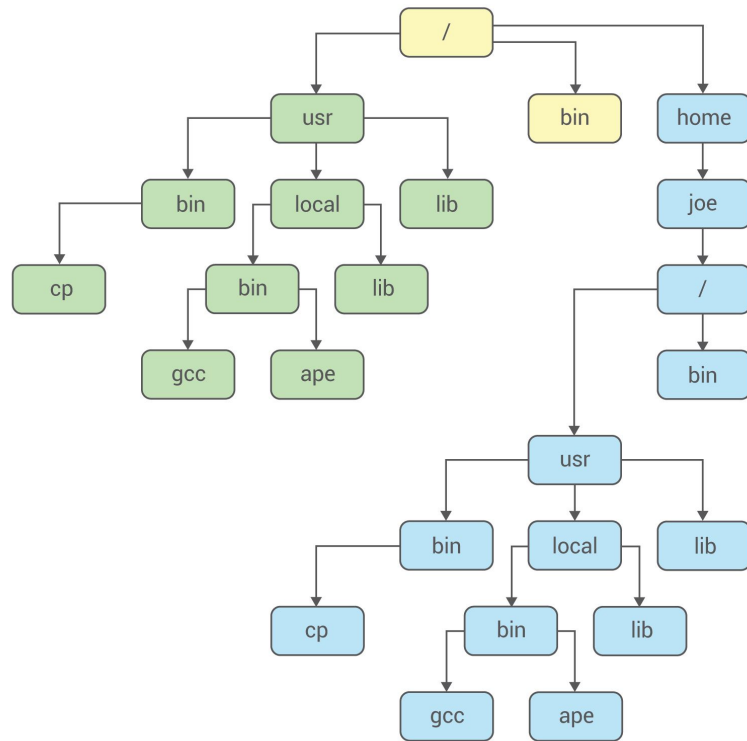
Изоляция ФС: chroot



Что такое, зачем?

Изоляция с помощью chroot

- Изменение корня файловой системы
- Изоляция процесса
- Создание нужного окружения (библиотеки, конфиги...)



Запуск процессов с chroot

```
mkdir tchroot
```

```
chroot tchroot /bin/bash # ошибка
```

```
mkdir tchroot/bin
```

```
cp /bin/bash tchroot/bin/ # другая ошибка
```

```
# Исправляем
```

```
ldd /bin/bash
```

```
mkdir tchroot/lib/ tchroot/lib64/
```

```
cp /lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.6 tchroot/lib/
```

```
cp /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 tchroot/lib/
```

```
cp /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 tchroot/lib64/
```

```
chroot tchroot /bin/bash # работает
```

Применение chroot для SFTP

```
# По пользователям (sshd_config)
```

```
Subsystem sftp internal-sftp -f AUTH -l VERBOSE
```

```
Match user sftpuser
```

```
    ChrootDirectory %h
```

```
    ForceCommand internal-sftp
```

```
    AllowTcpForwarding no
```

```
# По группе (sshd_config)
```

```
Subsystem sftp internal-sftp -f AUTH -l VERBOSE
```

```
Match group sftpgroup
```

```
    ChrootDirectory /home/%u
```

```
    ForceCommand internal-sftp
```

```
    AllowTcpForwarding no
```

Вопросы?



Ставим "+",
если вопросы есть



Ставим "-",
если вопросов нет

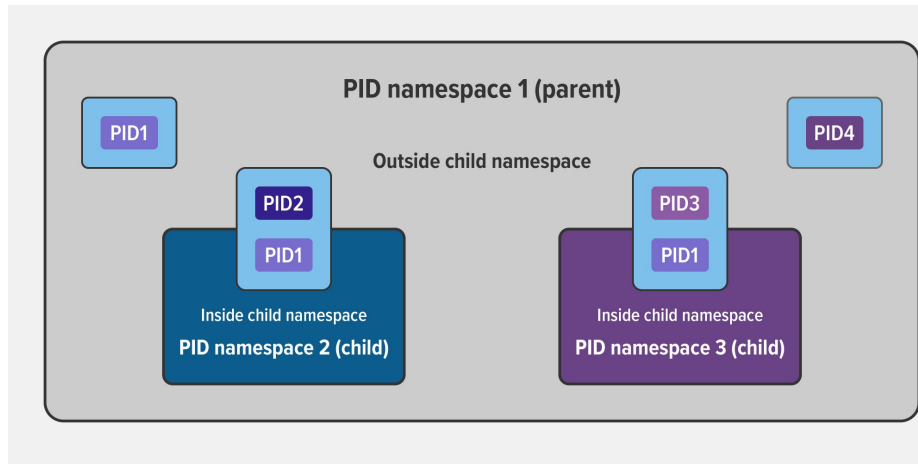
Namespaces — пространства имён



Что такое, зачем?

Пространства имён (namespaces)

- Механизм разделения ресурсов ядра
- Изоляция процессов
- Группировка ресурсов
- Виды
 - Mount
 - UTS
 - IPC
 - Network
 - PID
 - User
 - Time



Применение namespace

- Запуск процесса в изоляции: `unshare --help`
- Справка: `man 7 namespaces`
- Подключение процесса к namespace: `nsenter --help`
- Просмотр пространств:
 - `ls -l /proc/$$/ns/`
 - `ls -l /proc/<pid>/ns/`
 - `pstree -S`
 - `sudo lsns` — список пространств имён
 - `sudo lsns --output-all`

Использование mount namespace

```
unshare -m /bin/bash
mount -t tmpfs tmpfs /mnt
findmnt /mnt
date > /mnt/test
#exit
# Основная система
findmnt /mnt
cat /mnt/test (нет файла)
lsns
```

Использование PID и IPC namespaces

```
echo $$
unshare --mount --ipc --fork --pid
# или
unshare -mipf
echo $$
ps aux | head -n5 # проверим дерево процессов
mount -t proc none /proc
ps aux | head -n5 # проверим дерево процессов
exit
# монтируем procfs при создании процесса
unshare --mount --ipc --fork --pid --mount-proc
```

Использование UTS namespace

```
# Unix time sharing namespace
unshare --uts /bin/bash
hostname
hostname demootus
# Основная система
lsns
hostname # имя осталось прежним
```

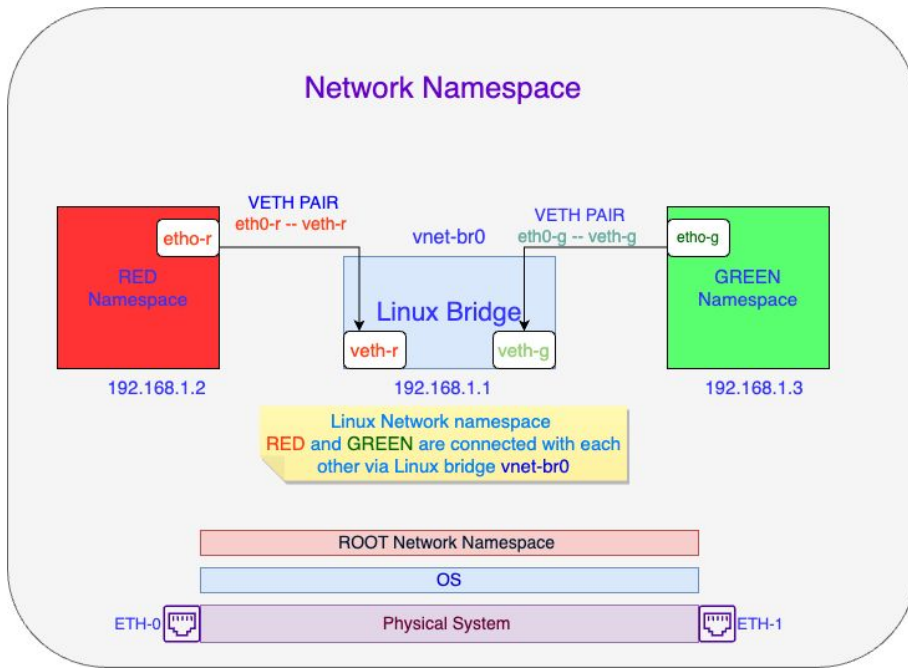
Использование User namespace

```
su - db
unshare -Ur /bin/bash
whoami
cat /proc/self/uid_map
# Проверка root-прав
rm -f /bin/bash
date > /tmp/test
ls -la /tmp/test

# проверим владельца на хост системе
lsns
ls -la /tmp/test
```

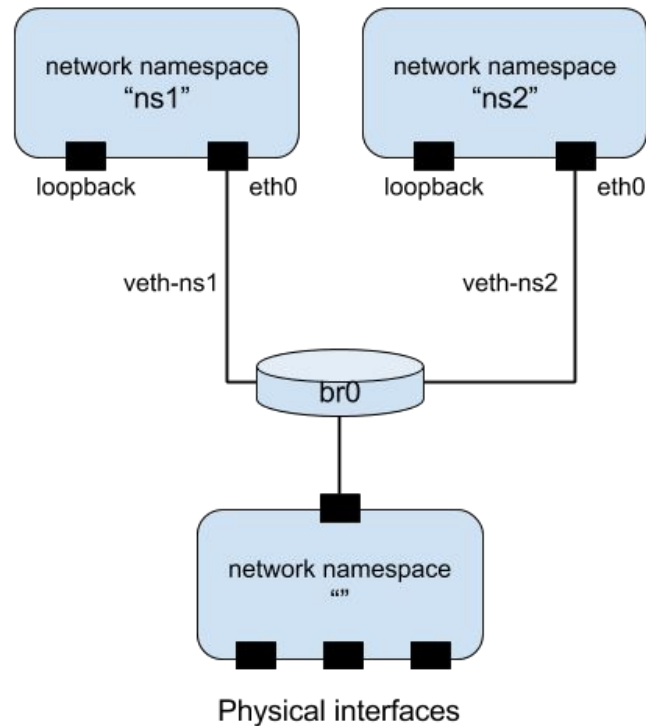
Veth — Virtual Ethernet

- Veth — виртуальный “кабель” для соединения с другими Veth или Bridge
- Используются для прохождения границ NS
- Оба “конца” находятся на одном хосте



Использование Network namespace

```
unshare -n /bin/bash
ip link
# На хост системе
lsns
ip link add veth2 type veth peer name veth3 # man 4 veth
ip link
ip netns attach netns2 18575 # добавляем по PID
ip link set veth2 netns netns2 ; ip link
ip link set veth3 up
ip addr add 10.10.10.1/24 dev veth3
ip netns exec netns2 ip link set lo up
ip netns exec netns2 ip addr add 10.10.10.100/24 dev veth2
ip netns exec netns2 ip link set veth2 up
ip netns exec netns2 ip route add default via 10.10.10.1
ping -c 3 10.10.10.100; ping -c 3 10.10.10.1
```



Вопросы?



Ставим "+",
если вопросы есть



Ставим "-",
если вопросов нет

Контрольные группы

Control groups (cgroups)



Что такое, зачем?

Control groups (cgroups)

- Реализованные в ядре возможности по контролю за процессами
- Замена команде nice, ulimits...
- Группировка процессов
- Учёт потребления ресурсов
- Ограничение потребления ресурсов

Терминология cgroups

- Псевдофайловая система cgroup (/sys/fs/cgroup)
- cgroups v1 и **cgroups v2** (linux 5.2+)
- Единица группировки — контроллер (подсистема)
 - blkio — блочный ввод-вывод
 - cpu — ресурсы процессора
 - cpuacct — учет потребления процессора
 - memory — ресурсы оперативной памяти
 - cpuset — закрепление конкретных процессоров за процессами

<https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/cgroup-v1/index.html#cgroup-v1>

<https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/cgroup-v2.html>

https://theupbeat.github.io/posts/cgroups_2/

Использование cgroups через systemd

```
# /etc/systemd/system/test.slice
```

```
[Slice]
```

```
MemoryLimit=
```

```
systemd-run --slice=test.slice --remain-after-exit $CMD
```

```
systemctl -t slice
```

```
systemctl status test.slice
```

```
# change MemoryLimit=2M
```

```
systemctl daemon-reload
```

```
systemctl status test.slice
```

```
# Через файловую систему
```

```
cat /sys/fs/cgroup/test.slice/memory.max
```

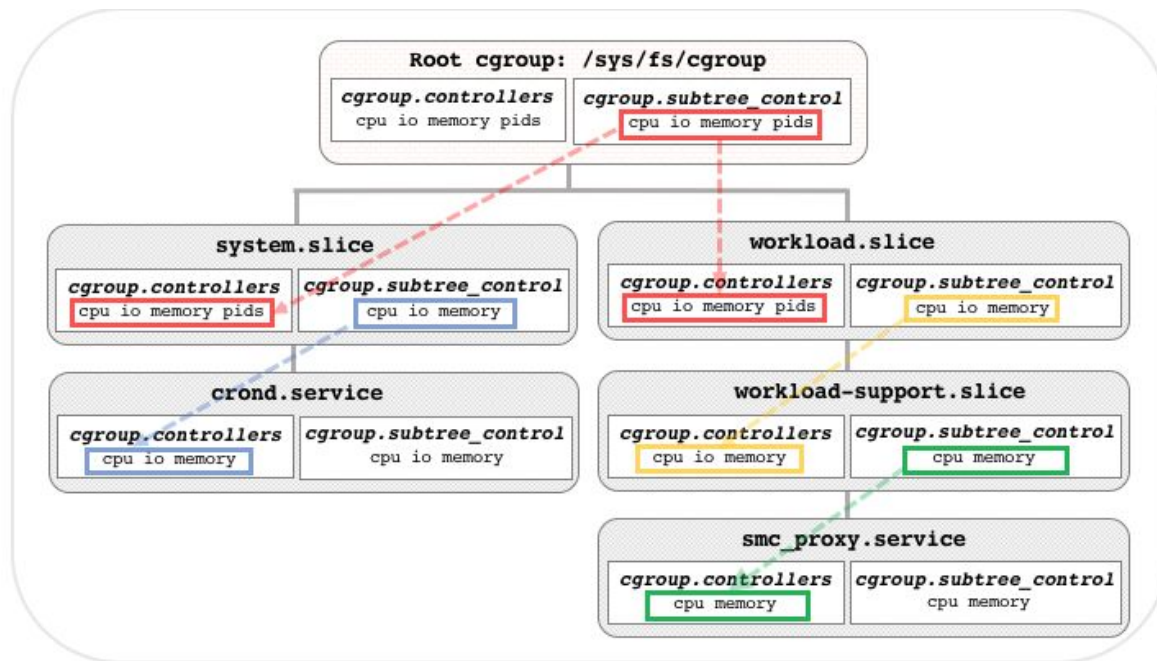
Использование cgroups через systemd

1. Создали slice (юнит для группировки) для теста ограничений.
2. Задали ограничение по памяти (контроллер - memory).
 - a. Распространяется на все процессы в slice.
 - b. Если процессов >1 — ресурсы делятся поровну.
 - c. Можно задавать веса.
3. Запущенный процесс унаследовал ограничения для контроллера.

Работа с groups через ФС cgroup2

```
mkdir /sys/fs/cgroup/otus/  
echo {PID} > /sys/fs/cgroup/otus/cgroup.procs  
cat /sys/fs/cgroup/otus/cgroup.procs  
echo 5 > /sys/fs/cgroup/otus/pids.max  
cat /sys/fs/cgroup/otus/pids.max  
# Проверяем лимит  
for i in {1..10} ; do sleep 5 & done
```

Файл cgroup.subtree_control



```
echo "+pids" > /sys/fs/cgroup/otus/cgroup.subtree_control
```


Управление cgroups

- Systemd
 - `systemd-cgls`
 - `systemd-cgls memory`
 - `systemd-cgtop`
- Утилиты `cgroup-tools` (частично Deprecated)
 - `cgcreate`
 - `cgexec`
 - `cgclassify`
- Напрямую через ФС

Вопросы?



Ставим "+",
если вопросы есть



Ставим "-",
если вопросов нет

Что мы изучили?

Подведем итоги

1. Изоляцию ФС с chroot
2. Управление пространствами имён (namespaces)
3. Работу с контрольными группами (cgroups)



Список материалов для изучения

1. <https://habr.com/ru/articles/458462/>
2. <https://github.com/opencontainers/runc/blob/main/docs/cgroup-v2.md>
3. <https://www.nginx.com/blog/what-are-namespaces-cgroups-how-do-they-work/>
4. <http://junyelee.blogspot.com/2018/06/control-groups.html>
5. https://theupbeat.github.io/posts/cgroups_2/
6. <https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/cgroup-v1/index.html#cgroup-v1>
7. <https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/cgroup-v2.html>

Вопросы?



Ставим "+",
если вопросы есть



Ставим "-",
если вопросов нет

Рефлексия

Цели вебинара

Проверка достижения целей

1. Понять, какие существуют методы изоляции процессов
2. Изучить различие chroot, namespaces и cgroups
3. Использовать указанные инструменты для управления

Рефлексия



Что было самым полезным на занятии?



Как будете применять на практике то, что узнали на вебинаре?

**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии
по ссылке в чате**

Спасибо за внимание!

Приходите на следующие вебинары



Лавлинский Николай

Технический директор “Метод Лаб”

https://t.me/methodlab_tg

<https://www.methodlab.ru/>

<https://rutube.ru/channel/24617406/>

<https://www.youtube.com/c/NickLavlinsky>

https://www.youtube.com/@site_support

<https://vkvideo.ru/@methodlab>

<https://habr.com/ru/users/Nickmob/>

